

SLED

1 Support d'étude

1.1 Contexte

1.2 Diagramme partiel des exigences du Sled pour les versions 0,3g et 1g

2 Mise en place d'un modèle numérique pour le Sled 0,3g

2.1 Commande en vitesse sans correction

Objectif L'objectif consiste dans un premier temps à valider, à partir d'un modèle, le principe d'une structure d'asservissement en vitesse, sur une commande en accélération.

Question 1 Quels sont les rôles respectifs des blocs A et B du modèle n°1 (figure ??) ?

Correction Le bloc A est un intégrateur : $A(p) = \frac{1}{p}$. Le bloc B est un dérivateur : $B(p) = p$.

Question 2 Justifier cette proposition en déterminant la fonction de transfert en accélération $H_{acc}(p)$ en fonction de $H_{BF}(p)$. Conclure sur l'intérêt de cette proposition.

Correction

$$H_{acc}(p) = \frac{1}{p} \times H_{BF}(p) \times p = H_{BF}(p)$$

L'intérêt de cette proposition est de pouvoir contrôler le système en vitesse, à l'aide d'une mesure d'accélération (plus simple à implémenter sur le système à l'aide d'un accéléromètre qui fournit directement l'accélération du solide S).

Question 3 Évaluer graphiquement les marges de stabilité du système et conclure sur le respect de l'exigence Id = 1.1.1.1.1.1.

Correction L'exigence Id = 1.1.1.1.1.1 requiert une marge de gain $M_{gain} > 7$ dB et une marge de phase $M_{\varphi} > 30^\circ$.

En FIGURE ??, on remarque que le gain n'est jamais positif ou nul, la marge de phase est donc infinie (ou n'existe pas). De même, la phase n'atteint jamais la valeur de -180° , on peut observer une asymptote, la marge de gain est donc infinie (ou n'existe pas).

L'exigence Id = 1.1.1.1.1.1 est donc respectée.

Une résonance de +1,1 dB par rapport à l'asymptote horizontale située à $-41,5$ dB est observée à la pulsation de $49,4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

Question 4 Calculer les valeurs numériques des paramètres K_{BO} , $\omega_{0_{BO}}$ et ξ_{BO} de la fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ de l'asservissement en vitesse.

Correction K_{BO} : si l'asymptote horizontale est située à -41.5 dB, alors on a

$$20\log_{10}(K_{BO}) = -41.5 \Leftrightarrow K_{BO} = 10^{-41.5/20} = 8.41 \times 10^{-3}$$

ξ_{BO} : le gain en décibel lors de la pulsation de résonance permet de déterminer la valeur du facteur d'amortissement.

On a $20\log_{10}(|H_{BO}(j\omega_{reson.})|) = 20\log_{10}\left(\frac{K_{BO}}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega_{reson.}}{\omega_{0BO}}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{2\xi_{BO}\omega_{reson.}}{\omega_{0BO}}\right)^2}}\right)$

d'après la relation de la pulsation de résonance $\omega_{reson.} = \omega_{0BO} \times \sqrt{1 - 2\xi_{BO}^2}$, on obtient le gain en décibel suivant :

$$\begin{aligned} 20\log_{10}(|H_{BO}(j\omega_{reson.})|) &= 20\log_{10}\left(\frac{K_{BO}}{\sqrt{\left(1 - \sqrt{1 - 2\xi_{BO}^2}\right)^2 + \left(2\xi_{BO}\sqrt{1 - 2\xi_{BO}^2}\right)^2}}\right) \\ &= 20\log_{10}(K_{BO}) - 20\log_{10}(2\xi_{BO}\sqrt{1 - \xi_{BO}^2}) \end{aligned}$$

d'où :

$$-20\log_{10}(2\xi_{BO}\sqrt{1 - \xi_{BO}^2}) = 1.1$$

$$\Leftrightarrow 2\xi_{BO}\sqrt{1 - \xi_{BO}^2} = 10^{-1.1/20}$$

$$\Leftrightarrow 4\xi_{BO}^2(1 - \xi_{BO}^2) = 10^{-2.2/20}$$

$$\Leftrightarrow 4\xi_{BO}^2 - 4\xi_{BO}^4 = 10^{-2.2/20}$$

$$\Leftrightarrow 4\xi_{BO}^4 - 4\xi_{BO}^2 + 10^{-2.2/20} = 0$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 4 \times 10^{-2.2/20} \simeq 3.6$$

$$\xi_{BO}^2 = \frac{-(-4) \pm \sqrt{\Delta}}{2 \times 4} = \{0.737; 0.263\}$$

$$\xi_{BO} = \{0.859; 0.513\} \quad (\text{car } \xi_{BO} \text{ est défini positivement})$$

$$\xi_{BO} = 0.513 \quad (\text{car la résonance impose } \xi_{BO} < \sqrt{2}/2 \simeq 0.707)$$

ω_{0BO} : on a simplement $\omega_{0BO} = \frac{\omega_{reson.}}{\sqrt{1 - 2\xi_{BO}^2}}$ A.N. : $\omega_{0BO} = \frac{49.4}{\sqrt{1 - 2 \times 0.513^2}} \simeq 71.8 \text{ rad.s}^{-1}$.

Question 5 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ en fonction de K_{BO} , ω_{0BO} et ξ_{BO} . Identifier ses coefficients K_{BF} , ω_{0BF} et ξ_{BF} en fonction de K_{BO} , ω_{0BO} et ξ_{BO} .

Correction D'après la FIGURE ?? et la formule de Black, on obtient l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée suivante :

$$H_{BF}(p) = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)} = \frac{\frac{K_{BO}}{1 + \frac{2\xi_{BO}}{\omega_{0BO}}p + \frac{1}{\omega_{0BO}^2}p^2}}{1 + \frac{K_{BO}}{1 + \frac{2\xi_{BO}}{\omega_{0BO}}p + \frac{1}{\omega_{0BO}^2}p^2}} \cdot H_{BF}(p) = \frac{\frac{K_{BO}}{1 + K_{BO}}}{1 + \frac{2\xi_{BO}}{\omega_{0BO}(1 + K_{BO})}p + \frac{1}{\omega_{0BO}^2(1 + K_{BO})}p^2}$$

d'où l'identification suivante :

$$\begin{cases} K_{BF} = \frac{K_{BO}}{1 + K_{BO}} \\ \omega_{0BF} = \omega_{0BO}\sqrt{1 + K_{BO}} \\ \xi_{BF} = \frac{\xi_{BO}}{\sqrt{1 + K_{BO}}} \end{cases}$$

Question 6 Déterminer la valeur en % du premier dépassement et conclure au regard de l'exigence Id = 1.1.1.1.2.

Correction Connaissant le facteur d'amortissement en boucle fermée $\xi_{BF} = 0.5$, on peut lire en FIGURE ?? un dépassement de 0.16 soit 16% environ.

L'exigence Id = 1.1.1.1.2 avec un dépassement qui doit être inférieur à 20% est donc bien respectée.

Question 7 Déterminer l'expression de l'erreur d'accélération en régime permanent ε_a suite à une entrée de type échelon en accélération d'amplitude 0,3g en fonction de K_{BO} . Faire l'application numérique.

Correction L'erreur d'accélération (à ne pas confondre avec l'écart) est défini comme suit :

$$\varepsilon_{\text{acc}} = \lim_{t \rightarrow \infty} a_{\text{consigne}}(t) - a_{\text{simulé}}(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \times (a_{\text{consigne}}(p) - a_{\text{simulé}}(p)) \text{ d'après le théorème de la valeur finale.}$$

$$\varepsilon_{\text{acc}} = \lim_{p \rightarrow 0} p \times (p V_{\text{consigne}}(p) - p V_{\text{simulée}}(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \times p V_{\text{consigne}}(p) (1 - H_{\text{BF}}(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \times a_{\text{consigne}}(p) (1 - H_{\text{BF}}(p))$$

$$= \lim_{p \rightarrow 0} p \times \frac{0.3g}{p} \left(1 - \frac{\frac{K_{\text{BO}}}{1 + K_{\text{BO}}}}{1 + \frac{2\xi_{\text{BO}}}{\omega_{0\text{BO}}(1 + K_{\text{BO}})}p + \frac{1}{\omega_{0\text{BO}}^2(1 + K_{\text{BO}})}p^2} \right) = 0.3g \left(1 - \frac{K_{\text{BO}}}{1 + K_{\text{BO}}} \right)$$

$$\text{Au final, } \varepsilon_{\text{acc}} = \frac{0.3g}{1 + K_{\text{BO}}}.$$

$$\text{A.N. : } \varepsilon_{\text{acc}} = \frac{0.3 \times 9.81}{1 + 8.4 \times 10^{-3}} \simeq 2.918 \text{ m.s}^{-2}.$$

Question 8 En déduire l'erreur relative en % et conclure sur l'exigence Id = 1.1.1.2.1.

Correction L'erreur relative vaut :

$$\varepsilon_{\text{relatif}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{a_{\text{consigne}}(t) - a_{\text{simulé}}(t)}{a_{\text{consigne}}(t)} = \frac{\varepsilon_{\text{acc}}}{0.3g} = \frac{\frac{0.3g}{1 + K_{\text{BO}}}}{0.3g} = \frac{1}{1 + K_{\text{BO}}}$$

$$\text{A.N. : } \varepsilon_{\text{relatif}} = \frac{1}{1 + 8.4 \times 10^{-3}} \simeq 0.992 \text{ soit : } 99.2\%. \text{ L'exigence Id = 1.1.1.2.1 n'est donc pas respectée.}$$

2.2 Introduction d'une correction

Objectif Pour pallier le non-respect de certaine(s) performance(s) du diagramme des exigences (figure ??) sur le modèle n°1 (figure ??), le bureau d'études a choisi de mettre en place un correcteur dans la chaîne directe, ou chaîne d'action. L'objectif est de valider le choix du correcteur ainsi que son dimensionnement.

2.2.1 Réglage d'un correcteur proportionnel vis-à-vis du critère de précision

Question 9 À partir de l'expression de ε_a déterminée à la question 19 montrer qu'un correcteur proportionnel de gain pur $K_{\text{corr.gain.pur}}$ placé dans la chaîne directe, ou chaîne d'action, permet d'améliorer l'erreur relative observée à la question 20.

Correction On a $\varepsilon_{\text{acc}} = \frac{0.3g}{1 + K_{\text{BO}}}$, donc si on ajoute un correcteur de type gain pur, l'erreur d'accélération deviendra :

$$\varepsilon_{\text{acc}} = \frac{0.3g}{1 + K_{\text{corr.gain.pur}} \times K_{\text{BO}}}$$

L'objectif étant de diminuer cette erreur, on voit que ce gain pur devra donc être supérieur à 1. Ceci améliorera alors l'erreur relative observée à la question 8.

Question 10 Déterminer la valeur de $K_{\text{corr.gain.pur}}$ permettant d'atteindre l'exigence Id = 1.1.1.2.1.

Correction On cherche à avoir $\varepsilon_{\text{relatif}} < 10\%$, d'où d'après la question 8 et 9 : $\varepsilon_{\text{relatif}} = \frac{1}{1 + K_{\text{corr.gain.pur}} \times K_{\text{BO}}} < 0.1$ et

$$1 + K_{\text{corr.gain.pur}} \times K_{\text{BO}} > \frac{1}{0.1} = 10. \text{ Enfin } K_{\text{corr.gain.pur}} > \frac{9}{K_{\text{BO}}}$$

$$\text{A.N. : } K_{\text{corr.gain.pur}} > \frac{9}{8.4 \times 10^{-3}} = 1071.4.$$

2.2.2 Réglage d'un correcteur proportionnel vis-à-vis du critère de dépassement

Question 11 À partir de l'expression de ξ_{BF} déterminée à la question , montrer qu'un correcteur proportionnel de gain pur $K_{\text{corr.gain.pur}}$ placé dans la chaîne directe, ou chaîne d'action, a une influence sur le dépassement observé à la question . Préciser alors le sens de variation du dépassement en fonction du gain $K_{\text{corr.gain.pur}}$.

Correction On avait en question 18 : $\xi_{BF} = \frac{\xi_{BO}}{\sqrt{1 + K_{BO}}}$, en ajoutant un correcteur proportionnel de gain pur, le coefficient d'amortissement devient : $\xi_{BF} = \frac{\xi_{BO}}{\sqrt{1 + K_{corr, gain\ pur} \times K_{BO}}}$.

On remarque que plus le $K_{corr, gain\ pur}$ augmente (lorsqu'il est supérieur à 1), plus le facteur d'amortissement diminue, ce qui implique que le dépassement sera plus important (d'après la FIGURE ??).

Question 12 Vérifier si l'exigence $Id = 1.1.1.1.2$ est respectée avec la valeur de $K_{corr, gain\ pur}$ déterminée à la question.

Correction $\xi_{BF} = \frac{\xi_{BO}}{\sqrt{1 + K_{corr, gain\ pur} \times K_{BO}}}$ A.N. : $\xi_{BF} = \frac{0.5}{\sqrt{1 + 476.2 \times 8.4 \times 10^{-3}}} \simeq 0.13$.

À l'aide de la FIGURE ??, on obtient un premier dépassement d'environ 0.62, soit 62%.

L'exigence $Id = 1.1.1.1.2$ (dépassement inférieur à 20%) n'est donc toujours pas respectée.

2.2.3 Choix et réglage d'un correcteur proportionnel-intégral

Le correcteur choisi par les ingénieurs du bureau d'études est un correcteur proportionnel-intégral, noté PI, de la forme

$$C(p) = K_{corr} \left(\frac{1 + T_{corr} p}{T_{corr} p} \right) = K_{corr} \left(1 + \frac{1}{T_{corr} p} \right) = K_{corr} \left(1 + \frac{\omega_{corr}}{p} \right).$$

Question 13 À l'aide des sections 2.2.1 et 2.2.2, indiquer en quoi l'utilisation d'un correcteur proportionnel n'est pas suffisante dans le cas du Sled. Justifier le choix d'un correcteur proportionnel-intégral.

Correction On a vu en section 3.2.1 qu'avec un correcteur proportionnel permettait de respecter l'exigence $Id = 1.1.1.2.1$ concernant l'écart relatif. Mais en section 3.2.2 on s'est aperçu que le critère de dépassement (exigence $Id = 1.1.1.1.2$) ne peut être respecté (car il faudrait diminuer $K_{corr, gain\ pur}$ pour diminuer le dépassement, mais cela impliquerait que nous perdions le respect de l'exigence de précision sur l'écart relatif).

Un correcteur proportionnel-intégral permet d'augmenter la classe de la FTBO et donc d'avoir $\varepsilon_{relatif} = 0$ et cela indépendamment de la valeur de $K_{corr, gain\ pur}$. Ainsi on peut régler $K_{corr, gain\ pur}$ afin de respecter l'exigence de dépassement $Id = 1.1.1.1.2$.

Question 14 Tracer sur la copie le diagramme asymptotique de la phase du diagramme de Bode théorique du correcteur proportionnel-intégral. Préciser ses caractéristiques principales. Compléter le diagramme asymptotique de la phase avec l'allure du diagramme réel de phase du correcteur.

Correction La phase du correcteur s'écrit : $\varphi = \arg(K_{corr}) + \arg\left(\frac{1 + j T_{corr} \omega}{j T_{corr} \omega}\right) = 0 + \arctan(T_{corr} \omega) - \arg(j T_{corr} \omega)$
 $= -90 + \arctan(T_{corr} \omega)$

On obtient alors le diagramme de Bode suivant pour la phase :

Question 15 Exprimer $\Phi(H_{BO}(\omega_{c0} \text{ dB}))$ en fonction de MP .

Correction $\Phi(H_{BO}(\omega_{c0} \text{ dB})) = -180^\circ + MP$

Question 16 Exprimer $\Phi(H_{BO}(\omega_c \text{ dB}))$ en fonction de $\Phi(H_{BOnc}(\omega_c \text{ dB}))$, de T_{corr} et de $\omega_c \text{ dB}$.

Correction $\Phi(H_{BO}(\omega_{c0} \text{ dB})) = \Phi(H_{BOnc}(\omega_{c0} \text{ dB})) - 90^\circ + \arctan(T_{corr} \omega_{c0} \text{ dB})$

Question 17 En déduire l'expression de $\Phi(H_{BOnc}(\omega_{c0} \text{ dB}))$ en fonction de MP , de T_{corr} et de $\omega_{c0} \text{ dB}$.

Correction $\Phi(H_{BO\ nc}(\omega_{c0\ dB})) = -90^\circ + MP - \arctan(T_{corr}\omega_{c0\ dB})$.

Question 18 Préciser comment est déterminée la pulsation de cassure du correcteur dans la méthode décrite dans le code Python de la figure ?? (ligne 26).

Correction La pulsation de cassure du correcteur est choisi à une décade de la pulsation de coupure à 0 dB de la fonction de transfert non corrigée. Cela implique un déphasage au niveau de la pulsation de coupure à 0 dB de 5.7° , ce qui a été pris en compte ligne 21.

Question 19 À l'aide de l'étude précédente menée sur la correction retrouver la valeur 5.7° utilisée ligne 21 dans la méthode décrite dans le code Python de la figure ??.

Correction En se plaçant à une décade de la pulsation de cassure du correcteur (qui est la phase de coupure à 0 dB de la fonction de transfert non corrigée), on obtient une phase de : $\phi = -90 + \arctan\left(T_{corr} \times \frac{10}{T_{corr}}\right) = -90 + \arctan(10) = -90 + 84.29 = -5.69^\circ$.

Question 20 Représenter cette valeur sur le tracé du diagramme de Bode de la phase du correcteur PI (question 26) et indiquer à quoi correspond cette valeur.

Correction Cette valeur correspond au déphasage induit par l'ajout d'un correcteur dont la pulsation de cassure est située à une décade avant la pulsation de coupure à 0 dB de la fonction de transfert non corrigée. Pour régler la marge de phase d'une fonction de transfert avec un correcteur PI par la méthode du décalage à une décade, il faut prendre en compte et régler une marge de phase de : $MP = MP_{voulue} + 5.7^\circ$.
Ce qui permet d'anticiper le déphasage du correcteur PI.

2.2.4 Validation des exigences

La réponse temporelle en accélération, du modèle $n^\circ 1$ corrigé, en réponse à la consigne d'accélération définie figure ?? est donnée sur la figure ??.

Question 21 Évaluer graphiquement la marge de phase du système corrigé et conclure au regard de l'exigence Id = 1.1.1.1.1.

Correction On lit graphiquement une marge de phase d'environ : $MP = 42^\circ > 30^\circ$ exigence Id : 1.1.1.1.1.
Ce qui respecte l'exigence Id : 1.1.1.1.1.

Question 22 Évaluer le premier dépassement suite à l'échelon de consigne de 0,3g et conclure au regard de l'exigence Id = 1.1.1.1.2.

Correction Le premier dépassement que l'on peut observer en FIGURE ?? est de :

$$D_{\%} = \frac{3.6 - 3}{3} \times 100 = 0.2 \times 100 = 20\%$$

En ayant pris 3.6 m.s^{-2} , nous avons surestimé la mesure, on peut donc valider l'exigence Id : 1.1.1.1.2 qui impose un dépassement inférieur à 20%.

Question 23 Conclure, en justifiant, au regard de l'exigence Id = 1.1.1.2.1.

Correction La précision indicielle est de : $\text{précision} = \frac{|0.3 \times g - 3.0|}{0.3 \times g} = \left|1 - \frac{3.0}{0.3 \times g}\right| = \left|1 - \frac{10}{g}\right|$.

$$\text{A.N. : précision} = \left|1 - \frac{10}{9.81}\right| = 0.019 = 1.9\% < 10\% \quad \text{exigence Id : 1.1.1.2.1.}$$

On ne peut pas valider toutes les exigences avec les études réalisées jusqu'ici, mais les exigences Id : 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5, 1.1.1.2.6, 1.1.1.2.7, 1.1.1.2.8, 1.1.1.2.9, 1.1.1.2.10, 1.1.1.2.11, 1.1.1.2.12, 1.1.1.2.13, 1.1.1.2.14, 1.1.1.2.15, 1.1.1.2.16, 1.1.1.2.17, 1.1.1.2.18, 1.1.1.2.19, 1.1.1.2.20, 1.1.1.2.21, 1.1.1.2.22, 1.1.1.2.23, 1.1.1.2.24, 1.1.1.2.25, 1.1.1.2.26, 1.1.1.2.27, 1.1.1.2.28, 1.1.1.2.29, 1.1.1.2.30, 1.1.1.2.31, 1.1.1.2.32, 1.1.1.2.33, 1.1.1.2.34, 1.1.1.2.35, 1.1.1.2.36, 1.1.1.2.37, 1.1.1.2.38, 1.1.1.2.39, 1.1.1.2.40, 1.1.1.2.41, 1.1.1.2.42, 1.1.1.2.43, 1.1.1.2.44, 1.1.1.2.45, 1.1.1.2.46, 1.1.1.2.47, 1.1.1.2.48, 1.1.1.2.49, 1.1.1.2.50, 1.1.1.2.51, 1.1.1.2.52, 1.1.1.2.53, 1.1.1.2.54, 1.1.1.2.55, 1.1.1.2.56, 1.1.1.2.57, 1.1.1.2.58, 1.1.1.2.59, 1.1.1.2.60, 1.1.1.2.61, 1.1.1.2.62, 1.1.1.2.63, 1.1.1.2.64, 1.1.1.2.65, 1.1.1.2.66, 1.1.1.2.67, 1.1.1.2.68, 1.1.1.2.69, 1.1.1.2.70, 1.1.1.2.71, 1.1.1.2.72, 1.1.1.2.73, 1.1.1.2.74, 1.1.1.2.75, 1.1.1.2.76, 1.1.1.2.77, 1.1.1.2.78, 1.1.1.2.79, 1.1.1.2.80, 1.1.1.2.81, 1.1.1.2.82, 1.1.1.2.83, 1.1.1.2.84, 1.1.1.2.85, 1.1.1.2.86, 1.1.1.2.87, 1.1.1.2.88, 1.1.1.2.89, 1.1.1.2.90, 1.1.1.2.91, 1.1.1.2.92, 1.1.1.2.93, 1.1.1.2.94, 1.1.1.2.95, 1.1.1.2.96, 1.1.1.2.97, 1.1.1.2.98, 1.1.1.2.99, 1.1.1.2.100.

Id : 1.1.1.1.2 et Id : 1.1.1.2.1 sont validées avec un correcteur PI réglé à une décade.

3 Synthèse des performances réalisées par le modèle multiphysique n°2 et évolution du prototype (ou dispositif expérimental) du Sled 0,3g

L'objectif est à présent de fournir aux ingénieurs une synthèse du travail réalisé et à poursuivre.

Question 24 À partir de la figure ??, parmi les exigences vérifiables, identifier et lister celles qui ne sont pas validées. Préciser, pour chacune d'elles, à partir de quelle valeur de masse ces exigences ne sont plus vérifiées.

Correction • Id : 1.1.1.1.1 : $MG < 7 \text{ dB}$ et $MP > 30^\circ$. Cette exigence ne peut pas être vérifiée à l'aide de la FIGURE ??.

- Id : 1.1.1.1.2 : le premier dépassement doit être inférieur à 20%. On observe alors sur la FIGURE ?? :

$$- 30 \text{ kg} : \frac{3.7 - 2.94}{2.94} \simeq 26\%$$

le premier dépassement de 30 kg étant le plus faible, l'exigence n'est donc pas validée.

- Id : 1.1.1.2.1 : la précision doit être inférieure à 10% en régime permanent :

$$- 150 \text{ kg} : \frac{3.3 - 2.94}{2.94} \simeq 12\%$$

$$- 100 \text{ kg} : \frac{3.1 - 2.94}{2.94} \simeq 5.4\%$$

la précision augmentant avec la diminution du poids, l'exigence est validée pour les poids inférieurs ou égaux à 100 kg.

- Id : 1.1.1.3.1 : l'écart relatif entre deux essais doit être inférieur à $\pm 5\%$. Cette exigence ne peut pas être vérifiée à l'aide de la FIGURE ??.
- Id : 1.1.1.4.1 : le temps de réponse à 5% doit être inférieur à 0.25 s. En observant les différentes réponses temporelles de la FIGURE ??, on remarque qu'à 0.25 s, aucun des signaux ne respecte l'exigence.

Question 25 Retracer le parcours effectué dans cette démarche de conception en repassant en couleur, sur la figure ??, les liens concernés et entourer la situation dans laquelle se trouve l'avancement actuel du projet de Sled 0,3g.

Correction